

Dokumentacja Techniczna Frontendu — Public Service Reporter

Aplikacja kliencka projektu **public-service-reporter** została zrealizowana jako SPA (Single Page Application) wykorzystująca ekosystem **Vue 3** oraz interaktywne mapy geoprzestrzenne (GIS). Odpowiada za intuicyjne zgłaszanie, geokodowanie oraz wizualizację awarii komunalnych i problemów infrastrukturalnych zgłaszanych przez mieszkańców bezpośrednio do urzędów gmin.

1. Stos Technologiczny i Zależności

- **Framework główny:** Vue 3.x (Composition API z wykorzystaniem składni `<script setup>`)
- **Zarządzanie Routingiem:** Vue Router 4.x (wraz z obsługą metadanych i role guards)
- **Klient HTTP:** Axios (scentralizowany moduł komunikacji, dynamiczne nagłówki autoryzacyjne)
- **Silnik Mapowy i GIS:**
 - `leaflet` (v1.9.4) — renderowanie interaktywnych kafelków i warstw mapy.
 - `leaflet-control-geocoder` — geokodowanie i wyszukiwanie punktów adresowych.
- **Środowisko Uruchomieniowe:** Vue CLI (@vue/cli-service v5.x) / Node.js

2. Struktura Katalogów i Modułów

```
frontend/
├── public/
│   └── index.html      # Szablon bazowy HTML, import fontów z Google Fonts
└── src/
    ├── components/    # Reużywalne komponenty interfejsu i warstwy GIS
    │   ├── MapaPicker.vue # Interaktywny selektor pozycji (formularz zgłoszeń)
    │   ├── NavBar.vue     # Kontroler menu i nawigacji chroniony przez system ról (RBAC)
    │   └── ReportsMap.vue  # Mapa zbiorcza zgłoszeń z silnikiem animacji (FlyTo Engine)
    ├── router/         # Konfiguracja ścieżek i ochrona widoków prywatnych
    ├── services/
    │   └── api.js       # Instancja Axios, zmienne reaktywne sesji i localStorage
    ├── styles/
    │   └── theme.css    # Tokeny projektowe CSS, kolory i style globalne
    ├── App.vue         # Centralna powłoka layoutu (App Shell i dekoracje tła)
    └── main.js         # Bootstrapper aplikacji i inicjalizacja instancji Vue 3
```

3. Warstwa Wizualna i Interfejs (UI/UX)

Aplikacja implementuje dedykowany motyw graficzny oparty na standardach czytelności danych techniczno-przestrzennych oraz nowoczesnych trendach interfejsów webowych:

- **Typografia (Google Fonts):**

- **Space Grotesk** : Geometryczny, bezszeryfowy font używany w nagłówkach, elementach UI, panelach statusu oraz przy prezentacji koordynatów GPS (\$Lat, Lng\$).
- **Spectral** : Klasyczny i elegancki font szeryfowy stosowany w opisach zgłoszeń i komunikatach urzędowych, podkreślający publiczny i oficjalny charakter platformy.

- **Design System:**

- *Glassmorphism*: Półprzezroczyste elementy interfejsu (np. klasa `.badge` bazująca na `var(--surface-glass)`) połączone z cienkimi, eleganckimi ramkami.
- *Micro-animations*: Animowane kule dekoracyjne w tle (`.orb-1` i `.orb-2`) wykorzystujące radialne gradienty oraz płynną animację `@keyframes float` .
- *Responsywność*: Zastosowanie funkcji `clamp()` do elastycznego sterowania marginesami i paddingiem oraz transformacja układu Flexbox na mniejszych ekranach (<640px).

4. Warstwa Uwierzytelniania i Synchronizacji Stanu (api.js)

Moduł `src/services/api.js` odpowiada za bezpieczną komunikację bezstanową oraz synchronizację sesji użytkownika:

- **Konfiguracja Klienta HTTP**: Instancja Axios izoluje konfigurację sieciową. Adres URL backendu pobierany jest dynamicznie z `process.env.VUE_APP_API_BASE_URL` (z domyślnym fallbackiem na `http://localhost:5001`).
- **Stan Reaktywny (Vue Refs)**: Serwis udostępnia reaktywne flagi `isAuthenticated` , `currentUserId` oraz `currentRole` , które automatycznie i natychmiastowo aktualizują drzewo widoków Vue po zalogowaniu lub wylogowaniu.
- **Persystencja Sesji**: Dane autoryzacyjne są trwale synchronizowane z pamięcią podręczną przeglądarki (`localStorage`) przy użyciu metod `storeToken` oraz `clearToken` .
- **Wstrzykiwanie Poświadczeń (Token Auth)**: Skrypt podczas inicjalizacji automatycznie wykrywa istniejący klucz sesji i przypisuje nagłówek `Authorization: Token <token>` do domyślnej konfiguracji Axios, dopasowując się do mechanizmów bezpieczeństwa Django REST Framework.

5. Głęboka Analiza Komponentów Mapowych i Nawigacji

A. MapPicker.vue — Interaktywny Selektor Geoprzestrzenny

Komponent osadzony w kreatorze zgłoszeń. Inicjalizuje mapę Leaflet na czystym podkładzie kafelków *CartoDB Positron*. Integruje publiczne API OpenStreetMap Nominatim w celu dwukierunkowej wymiany danych:

1. **Geokodowanie:** Przetwarza wpisany przez użytkownika tekstowy adres na współrzędne geograficzne, automatycznie przybliżając kamerę na wskazany rejon.
2. **Wbudowana Geolokalizacja W3C:** Korzysta z natywnej funkcji `navigator.geolocation` urządzenia użytkownika do błyskawicznego wykrycia jego pozycji sprzętowej GPS.
3. **Odwrotne Geokodowanie (Reverse Geocoding):** Na podstawie kliknięcia w mapę lub pobranej pozycji GPS wysyła zapytanie zwrotne do Nominatim, konwertując koordynaty z powrotem na fizyczny adres ulicy i uzupełniając input formularza.

B. ReportsMap.vue — Zbiorczy Panel Wizualizacji Zgłoszeń

Komponent mapowy pulsu głównego, obsługujący masowe wyświetlanie aktywnych problemów w gminie przy użyciu słownika indeksującego `markerMap` w celu zapewnienia wysokiej wydajności.

- **Watchers Engine:** Pierwszy watcher reaguje na modyfikację tablicy zgłoszeń, błyskawicznie czyszcząc stare markery i nanosząc nowe encje. Drugi watcher obsługuje zaawansowany system skupienia widoku (*Focus Engine*) — po wybraniu zgłoszenia na liście tekstowej obok mapy, powiązany marker zostaje powiększony o 1.5x (klasa `.map-pin--active`), a mapa wywołuje płynną animację lotu kamery (`map.flyTo`) i otwiera popup.

C. NavBar.vue — System Nawigacji Sterowany Rolami (RBAC)

Zarządza integralnością interfejsu klienta. Na podstawie reaktywnej zmiennej `currentRole` i dyrektywy warunkowej `v-if`, komponent ukrywa lub renderuje panel administracyjno-urzędniczy (`/admin`), uniemożliwiając przejście zwykłym mieszkańcom. Obsługuje również procedurę czyszczenia sesji i bezpiecznego przekierowania po wylogowaniu.



Instrukcja Uruchomienia Projektu

Aby uruchomić aplikację lokalnie, wykonaj następujące polecenia w katalogu frontendu:

1. `npm install` (Instalacja pakietów)
2. `npm run serve` (Uruchomienie serwera deweloperskiego na porcie 8080)
3. `npm run build` (Kompilacja i minifikacja do folderu `/dist` pod wdrożenie produkcyjne)